**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التربية الوطنية**

**المفتشية العامة للبيداغوجيا** **مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

# التدرجات السنوية

## مادة علوم الطبيعة و الحياة

## السنة الثالثة ثانوي شعبة رياضيات

**سبتمبر 2018**



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

# مقدمة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، ومواصلةً للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج ، والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة - خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

# مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، و اعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة بتقييم نسبة انجازها خطيا و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج في تنفيذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أو تعليل و اقتصر التقييم على منح علامات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات فإنه يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي كما اعتبر المحتويات المعرفية موردا من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة .



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

# الفهرس

مخطط سنوي لتدرج التعلمات شعبة علوم تجريبية ..... 05
المجال التعلمي I: التخصص الوظيفي للبروتينات
- تركيب البروتين ..... 06
- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين ..... 08
- دور البروتينات في الدفاع عن الذات ..... 09

المجال التعلمي II: الإنسان و تسيير الكوكب
- نشاطات الإنسان مصدر تلوث الجو ..... 14
- نشاطات الإنسان مصدر تلوث الماء ..... 18
- رهانات من أجل بيئة متوازنة ..... 19

الملحق ..... 20

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

# مخطط سنوي لتدرج التعلمات سنة الثلثة ثانوي شعبة رياضيات

| الأسبوع الموافق من السنة الدراسية | الأهداف التعلمية |
|---|---|
| الأسبوع 1 من سبتمبر | تقويم تشخيصي |
| الأسبوع 2 من سبتمبر | **- يحدد آليات تركيب البروتين - يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية يحدد آلية الاستنساخ.**<br>**- يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية.** |
| الأسبوع 3 من سبتمبر | **-يحدد التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN - يحدد آلية الاستنساخ** |
| الأسبوع 4 من سبتمبر | **- يحدد الية الترجمة –** |
| الأسبوع 1 من أكتوبر | **يتوصل إلى مفهوم الشفرة الوراثية – يحدد مراحل الترجمة** |
| الأسبوع 2 ، 3 و4 من أكتوبر | **- يجد العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين. - يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات.** |
| الأسبوع 1 من نوفمبر | عـــــــــــــــــطلة |
| الأسبوع 2 من نوفمبر | **- إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات - يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات واللاذات** |
| الأسبوع 3 من نوفمبر | **- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي -** |
| الأسبوع 4 من نوفمبر | **- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي** |
| الأسبوع 1 من ديسمبر | امتحانات الفصل الأول |
| الأسبوع 2 من ديسمبر | **تصحيح الاختبار** |
| الأسبوع 3 من ديسمبر | عـــــــــــــــــطلة |
| الأسبوع 4 من ديسمبر | عـــــــــــــــــطلة |
| الأسبوع 1 من جانفي | **- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلطي** |
| الأسبوع 2 و 3 من جانفي | **- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي** |
| الأسبوع 4 من جانفي | **- يستخرج مصدر و آلية المبلغات الكيميائية في التحفيز** |
| الأسبوع 1 من فيفري | **- يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر الاصابة بـVIH** |
| الأسبوع 2 من فيفري | **تطبيقات** |
| الأسبوع 3 و 4 من فيفري | **- يفسر الاحتباس الحراري الطبيعي و الغازات ذات الاحتباس الحراري** |
| الأسبوع 1 من مارس | امتحانات الفصل الثاني |
| الأسبوع 2 من مارس | **تصحيح الاختبار** |
| الأسبوع 3 من مارس | عـــــــــــــــــطلة |
| الأسبوع 4 من مارس | عـــــــــــــــــطلة |
| الأسبوع 1 من أفريل | **- يحدد تأثير الغازات الاصطناعية على طبقة الأوزون** |
| الأسبوع 2 من أفريل | **-يحدد مصدر الجرعات القوية للأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض وتأثيرها على صحة الإنسان** |
| الأسبوع 3 من أفريل | **-يشخص النشاطات الزراعية السلبية للإنسان التي أدت إلى تلوث الماء - يبين كيفية تلوث المياه بمخلفات النشاطات الصناعية** |
| الأسبوع 4 من أفريل | **- يبين أن الإنسان يملك وسائل تؤثر إيجابيا على مستقبل الكوكب** |
| الأسبوع 1 من ماي | **امتحانات الفصل الثالث** |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| الكفاءة القاعدية01 | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | توجيهات حول استعمال الأسناد | المدة الزمنية | التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة. | يحدد آليات تركيب البروتين.<br>1- يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية<br>2- يحدد آلية الاستنساخ/ * يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية<br>* يحدد التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN | **1-I آليات تركيب البروتين**<br>**1- مقر تركيب البروتين** | -يُترجَمُ التعبير المورثي على المستوى الجزيئي، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوية، الخلية والجزيئي. | يسترجع المكتسبات القبلية للسنة الثانية ثانوي حول:التعبير المورثي، تموضع الـADN دعامة العوامل الوراثية المحددة للصفات. | الوثيقتان1و2 ص10 | 2 أسبوع = 4سا | - ينمذج البنية الجزيئية الـARN |
| | | | - يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم. | **يطرح مشكلة مقر تركيب البروتين.**<br>- يحلل صورا مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي ليستخلص مقر تركيب البروتين مبرزا مصدر الأحماض الأمينية.. | | |
| | | | - يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلي مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول(ARNm).<br>- الحمض الريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الآزوتية الداخلة في تركيبها (أدنين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).<br>-النكليوتيد الريبي هو النيكليوتيد الذي يدخل في بناءه الريبوز: سكر خماسي الكربون.<br>- اليوراسيل قاعدة آزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية. | -**يطرح مشكلة انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين.**<br>- يقترح فرضية وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية<br>- يتحقق من صحة الفرضية:<br>- يحلل نتائج حضن خلايا بيضية لحيوان برمائي في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة و محقونة بـ ARNm مستخلص من خلايا أصلية للكريات الدموية الحمراء لأرنب.<br>- يفسر نتائج المعالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على اليوريدين المشع .<br>- يستخلص التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN انطلاقا من نتائج الإماهة الجزئية والإماهة الكلية لجزيئة ARN. | وثيقة 3 ص11<br>وثيقة 4 ص 12<br>الوثائق 5،6 و7 ص 13 | | |
| | - يحدد آلية الاستنساخ | **2- استنساخ المعلومة الوراثية** | - يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـADN على مرحلتين:<br>▪ مرحلة الاستنساخ: تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm انطلاقا من سلسلة واحدة من الـADN في وجود أنزيم الـ ARN بوليمراز.<br>يحمل الARNm نسخة عن المعلومة الوراثية المحمولة على الADN . | **يطرح مشكلة استنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في ADN.**<br>- يحلل صورا مأخوذة عن المجهر الإلكتروني تظهر ظاهرة الإستنساخ في خلية حقيقية النواة.<br>- يظهر تدخل أنزيم ARN بوليمراز باستعمال مثبطات نوعية.<br>- يقارن بين بنية جزيئتي الـ ADN والـ ARN.<br>- يحلل وثائق و يستخرج متطلبات ومراحل الاستنساخ<br>- يلخص في نص علمي آلية الاستنساخ. | الوثائق 2،3 و ص 15<br>والوثيقة4 ص 16 | | ينمذج اصطناع جزيئة الـ ARNm<br>-ينجز رسم تخطيطي تفسيري أو نص علمي يلخص فيه مراحل الاستنساخ |
| | - يحدد آلية الترجمة | **3- الترجمة**<br>***الشفرة الوراثية** | - توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.<br>- تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعى الرامزة تُشفر لحمض أميني معين في البروتين.<br>- تشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات .<br>- الرامزة AUG والرامزة UGG تشفر كل منها لحمض آميني واحد.<br>- ثلاث رامزات لا تشفر لأي حمض أميني (رامزات توقف القراءة) ( UAA,UAG, UGA) . | **يطرح مشكلة حل شفرة المعلومة الممثلة بتتالي نيكليوتيدات الـ ARNm:**<br>- يضع مختلف الاحتمالات الممكنة بين اللغتين ترجمة اللغة النووية (بأربعة أحرف) إلى لغة بروتينية (بعشرين حرف).<br>▪ يناقش الحل الأكثر وجاهة.<br>▪ يدرس جدول الشفرة الوراثية<br>- يقارن تتابع النيوكليوتيدات في ADN مع ARNm | الوثيقة1 ص18<br>يستعمل مبرمج محاكاة مثل: anagène | أسبوع= 2سا | ينجز رسما تخطيطيا تفسيريا أو نصا علميا يلخص فيه مراحل الترجمة<br>ينمذج مرحلة الترجمة انطلاقا من المعارف المبنية.<br>ينجز رسما تخطيطيا تحصيليا لتصنيع البروتينات انطلاقا من المعارف المبنية |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - يحدد آلية الترجمة | *مراحل الترجمة | يتم ربط الأحماض الأمينية في تتابع محدد على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متمايزة تدعى متعدد الريبوزوم.<br>- تسمح القراءة المتزامنة للـ ARNm نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بتوكيب كمية كبيرة من البروتين في مدة زمنية قصيرة.<br>- تتطلب مرحلة الترجمة:<br>*جزيئات ARNt المتخصص في: تثبيت، نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة.<br>* الريبوزومات عضيات متكونة من تجمع بروتينات وجزيئات حمض ريبي نووي ريبوزومي ARNr وتتشكل من تحت وحدتين : تحت وحدة صغيرة، تحمل أساسا موقع قراءة الـ ARNm وتحت وحدة كبيرة تحمل أساسا موقعين تحفيزيين.<br>*يتعرف كل ARNt على الرامزة الموافقة على ARNm عن طريق الرامزة المضادة و المكملة لها.<br>* أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية وجزيئات الـ ATP التي تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط.<br>تبدأ الترجمة بتثبيت المعقد ARNt - مثيونين على رامزة البدء AUG لل ARNm.<br>- يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيا سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز . إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الـ ARNm ، إنها مرحلة الاستطالة.<br>تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف.<br>- ينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حرا إنها نهاية الترجمة .<br>- يكتسب متعدد الببتيد المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد ليعطي بروتينا وظيفيا. | **يطرح مشكلة مقر وشروط تركيب البروتين في الهيولى.**<br>يحلل صورا مأخوذة عن المجهر الإلكتروني معالجة بالتصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط به أحماض أمينيه موسومة توضح تكثف الأحماض الأمينية أثناء حدوث الترجمة.<br>- يظهر وجود معقد متعدد الريبوزوم- ARNm عن طريق تحليل نتائج معالجة المعقد بأنزيم ريبونوكلياز.<br>- يحلل:<br>- منحنيات تطور نسب ال ARN الخلوي أثناء اصطناع البروتين.<br>- نتائج الرحلان الكهربائي للـ ARN الهيولي لخلايا حيوانية أثناء اصطناع البروتين.<br>فيظهر مختلف أنماط الأحماض الريبية النووية في الهيولى المتدخلة في اصطناع البروتين.<br>- يصف بنية الريبوزوم انطلاقا من نموذج جزيئي ثلاثي الأبعاد لخلية حقيقية النواة.<br>- يصف بنية الـARNt من نموذج ثنائي الأبعاد.<br>- يتعرف على آلية تنشيط الأحماض الأمينية.<br>- يلخص في نص علمي آلية الاستنساخ.مبينا مراحلها ومتطلباتها . | الوثائق 1،2 و 3 ص 22 و 23<br>وثيقة تتضمن بنية الريبوزوم عند حقيقيات النواة<br>الوثيقة 4-ص 24<br>الوثيقة 6ص 25<br>الوثيقة8 ص26<br>وثيقة 9 ص27 | أسبوع= 2 سا | ينجز رسما تخطيطيا تفسيريا أو نصا علميا يلخص فيه مراحل الترجمة<br>ينمذج مرحلة الترجمة انطلاقا من المعارف المبنية.<br>ينجز رسما تخطيطيا تحصيليا لتصنيع البروتينات انطلاقا من المعارف المبنية |
| **تقييم الكفاءة: وضعية تتضمن مراحل تركيب البروتين** | | | | | | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| الكفاءة القاعدية 1 | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | ا توجيهات حول استعمال الأسناد | المدة الزمنية | التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجنيد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة. | يجد العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين.<br>يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات. | 2I- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين | -تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد و طبيعة وتتالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.<br>-تتكون جزيئات الأحماض α أمينية من مجموعة وظيفية أمينية قاعدية $NH_2$ ومجموعة وظيفية حمضية كربوكسيلية - COOH مرتبطتان بالكربون α وهما مصدر الخاصية الأمفوتيرية .<br>-يوجد عشرون نوعا من الأحماض الأمينية تدخل في بنية البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية.<br>- تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية إلى:<br>• أحماض أمينية قاعدية (ليزين، أرجنين ،هستدين)<br>• أحماض أمينية حمضية (حمض جلوتاميك، حمض أسبارتيك).<br>• أحماض أمينية متعادلة (سيرين، الغليسين، ...).<br>- تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (فقد بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط لذلك تسمى بمركبات أمفوتيرية (حمقلية)<br>- ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة ببتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطة الببتيدية CO-NH .<br>- تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك ألشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية.<br>- تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسورثنائية الكبريت، شاردية،...)، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية. | **يطرح مشكلة التخصص الوظيفي للبروتينات.**<br>- يستعمل مبرمج( rastop ) ويتعرف على مستويات البنية الفراغية لبعض البروتينات<br>- يقارن بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية (أنزيمات ، هرمونات، ...) باستعمال مبرمج محاكاة مثل راستوب(rastop ).<br>- يتساءل : ما الذي يتحكم في تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات؟<br>- يقترح فرضية تدخل الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات بترتيبها و طبيعتها في اكتساب هذه البنية الفراغية النوعية.<br>- يُعين انطلاقا من الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية العشرين، الوظائف المميزة والمشتركة بين الأحماض الأمينية والجزء المتغير ( الجذرR ).<br>- يصنف الأحماض الأمينية.<br>- يحلل نتائج الرحلان الكهربائي للأحماض الأمينية في أوساط ذات قيم pH مختلفة ويستخرج الخاصية الأمفوتيرية للأحماض الأمينية ويعمم ذلك على البروتينات.<br>- يستخرج كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين أمينيين متتاليين انطلاقا من الصيغة الكيميائية المفصلة لثنائي أو متعدد ببتيد ومعارفه حول الرابطة التكافؤية<br>- يحلل نتائج تجربة Anfinsen مبينا العلاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد والتخصص الوظيفي للبروتينات.<br>- يحدد أنواع الروابط التي تضمن استقرار المستويات البنيوية المختلفة للبروتين. | يستعمل برنامج راستوب<br>وثيقة 3 ص 45<br>وثيقة ص 46<br>وثيقة ص 47 | 3 أسابيع= 6 سا | يستعمل برنامج الراستوب يأتي بمعلومات حول بروتين وظيفي ما (بنته، عدد الاحماض الأمينية الداخلة في تركيبه، عدد السلاسل، عدد الروابط ثنائية الكبريت..)<br>تمرين حول سلوك الاحماض الامينية الحمضية و القاعدية. |
| **تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تندرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا عضويا نتيجة تغير في السلسلة الببتيدية .** | | | | | | | |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| الكفاءة القاعدية 1 | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | توجيهات حول استعمال الأسناد | المدة الزمنية | التقييم المرحلي لكفاءة و المعالجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **يتم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجنيد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة** | **إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات.**<br>- يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات و اللاذات<br>أ- يتعرف على مؤشرات الزمر الدموية وفق نظامي ABO وريزوس<br>ب- يتعرف على جزيئات CMH | **I- 4 التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن ألذات 1- الذات و اللاذات** | - تستطيع العضوية التمييز بين الذات واللاذات.<br><br>- تُعَرَفُ الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد المحددة وراثيا و المحمولة على أغشية خلايا الجسم.<br>- يتكون الغشاء الهيولي من طبقتين فوسفوليبيديتين، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام و متباينة الأوضاع (البنية الفسيفسائية)، مكونات الغشاء في حركة ديناميكية مستمرة (بنية مائعة).<br>تتحدد جزيئات الذات وراثيا وهي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية و تعرف باسم:<br>- نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH<br>- نظاما ABO والـRh<br>نظام الـCMH هو جزء من الذخيرة الوراثية، تشفر مورثاته لمجموع الجزيئات الغشائية ( HLA ) المحددة للذات.<br>تصنف جزيئات الـCMH إلى قسمين:<br>CMH الصنفI و CMH الصنف II<br><br>يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات.<br>تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه. | - يسترجع مكتسبات السنة الرابعة متوسط المتعلقة بأسباب رفض الطعم ليتوصل إلى قدرة العضوية على التمييز المكونات الخاصة بها والغريبة عنها.<br><br>**يطرح مشكل حول قدرة العضوية على التمييز بين الذات واللاذات.**<br>- يحلل نتائج تجربة الوسم المناعي و يستخرج وجود جزيئات ذات طبيعة بروتينة على الغشاء الهيولي.<br>يتعرف على البنية الجزيئية للغشاء الهيولي و تركيبه الكيميائي ومميزاته انطلاقا من تحليل:<br>- نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح التنظيم الجزيئي للغشاء الهيولي.<br>- تجربة التهجين الخلوي.<br>- يحلل نتائج تجربة معاملة خلايا لمفاوية بتقنية الوسم المناعي و نتائج تجربة تخريب الغليكوبروتينات الغشائية. ليتوصل إلى تحديد الطبيعة الكيميائية للجزيئات الغشائية المحددة للذات.<br>- يتعرف على أصناف جزيئات الـ CMH مميزات كل صنف و منشأها الوراثي باستغلاله لوثائق و معطيات علمية.<br>-- يستخرج مصدر التنوع الكبير للجزيئات الجليكوبرتينية المحددة للذات بالاعتماد على مميزات مورثات الـCMH<br>- يربط علاقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي الرئيسي. | الوثائق،1 ،،4 ص 58و59<br><br>تناول وثيقة تتضمن التجربة الأصلية للتهجين الخلوي.<br>الوثيقتان 6 و 7 ص60<br><br>الوثيقة 8 ص 61 و10 ص62 | **9 أسابيع موزعة كالتالي**<br><br>**أسبوع = 2سا** | يُعرف مفهوم الذات و اللاذات<br>اقتراح وضعية زرع طعم لاحد أفراد عائلة مختلفة الانماط الوراثية من حيث مورثات الـCMH .<br>أو وضعية نقل الدم |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -تتمثل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه. | - يحلل نتائج اختبار تحديد الزمر الدموية و يستنتج محددات كريات الدم الحمراء و الأجسام المضادة البلازمية، ومنه يحدد الزمرة الدموية ،<br>- يقارن المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء لثلاث أفراد تختلف زمرهم الدموية.<br>-يقارن بين الزمرة الدموية لشخصين أحدهما موجب Rh- والآخر سالب Rh.<br>-يستخرج حالات التوافق بين المانح والمستقبل أثناء نقل الدم اعتمادا على النتائج المتوصل إليها.<br>- يحدد مختلف الأنماط الوراثية المحتملة وما يوافقها من مؤشرات الزمر الدموية (هجونة ثنائية).<br>- يعرف مفهوم اللاذات انطلاقا من النشاطات السابقة. | الوثيقة 11 ص 63<br>الوثيقة 14ص 66 | | |
| - يمثل بواسطة رسم تخطيطي البنية الفراغية لغلوبيلين مناعي انطلاقا من نموذج جزيئي ثلاثي الأبعاد.<br>- يكتب فقرة يصف فيها بدقة بنية الجسم المضاد، مبرزا أهمية مواقعه. | **3 أسابيع= 6سا** | | يسبب دخول مولدات الضد إلى العضوية في بعض الحالات إنتاجا مكثفا للأجسام المضادة.<br>-ترتبط الأجسام المضادة نوعيا مع المستضدات التي حرضت إنتاجها.<br><br>الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبيلينات المناعية من النوع (γ)غلوبيلين .<br><br>يرتبط المستضد بالجسم المضاد ارتباطا نوعيا في موقع التثبيت ويشكلان معا معقدا مناعيا.<br>يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد. | **2- طرق التعرف على محددات المستضد**<br>**أ - مظاهر التعرف على محددات المستضد .**<br><br>**ب- المعقد المناعي** | **2- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلطي** | |
| | | | | **3- طريقة التخلص من المعقد المناعي** | | - يحدد طريقة التخلص من المعقد المناعي |

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4- يحدد مصدر الأجسام المضادة | **ج- مصدر الأجسام المضادة** | تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية التي تتميز بحجم كبير و هيولي كثيفة وجهاز غولجي متطور.<br>تنشأ لخلايا البلازمية عن تمايز الخلايا LB<br>تشكل الخلايا LB في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئاتBCR (أجسام مضادة غشائية).<br>يؤدي تعرف الخلايا LB على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائيةBCR متكاملة بنيويا مع محددات المستضد، إنه الانتخاب اللمي.<br>- بطرأ على الخلايا اللمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايز هذه الخلايا إلى خلايا منفذة (الخلايا البلازمية). | **يطرح مشكلة مصدر الأجسام المضادة**<br>- يضع علاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل و عدد الخلايا LB في العقد اللمفاوية و عدد الخلايا البلازمية لحالة سريرية.<br>- يتعرف على منشأ الخلايا LB ومقر اكتساب كفاءتها المناعية من ملاحظات سريرية ووثائق. | **وثيقة 3** الملحق<br>الوثيقتان 2 و 3 ص 75 | - ينجز رسما تخطيطيا وظيفيا أو نصا علميا يلخص خطوات الاستجابة المناعية الخلطية. |
| | 5- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي | **طرق تأثير LT** | يتم التخلص من المستضدات أثناء الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا بصنف ثان من الخلايا اللمفاوية هي الخلايا اللمفاوية T السامة LTC.<br>تتعرف الخلايا LTC على المستضد النوعي بواسطة مستقبلات غشائية (TCR ) التي تتكامل مع المعقد **CMH - ببتد مستضدي** للخلية المصابة.<br>-يثير التماس بين الخلايا اللمفاوية T السامة والخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين مع بعض الأنزيمات الحالة.<br>-يتثبت البرفورين على غشاء الخلايا المصابة مشكلا ثقوبلتؤدي إلى انحلالها. إنه التأثير السمي للخلاياLTC على الخلايا المصابة.<br>يتم التخلص من الخلايا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة. | **يطرح مشكلة آليات القضاء على مولد الضد في حالة الرد المناعي الخلوي**<br>- يحلل نتائج:<br>- حقن BK لهمستر تم حقنه بمصل همستر محصن ضد السل .<br>-حقن BK لهمستر تم حقنه بخلايا LT لهمستر محصن ضد السل و يستخرج تدخل نوع ثاني من الخلايا و هي LT في الدفاع عن العضوية.<br>**يطرح مشكلة طريقة تأثير الخلايا LT**<br>- يحلل نتائجا تجريبية ،<br>- صورا بالمجهر الإلكتروني و رسومات تخطيطية تفسيرية ليستخرج شروط و آلية تخريب خلية مستهدفة مصابة بفيروس .<br>يستنتج طريقة التخلص من الخلايا المخربة انطلاقا من وثيقة تبين الظاهرة. | الوثيقة 10 ص 97<br>- من استغلال للنتائج التجريبية، يستنتج العناصر الدفاعية الفعالة ضد BK و يقترح تسمية لهذا النوع من المناعة.<br>الوثيقة 1 ص 80 و 3 ص 81<br>- من استغلال للنتائج التجريبية، يستنتج شروط عمل $LT_c$ و طريقة تأثيرها على الخلية المصابة( المستهدفة)<br>- تقدم وثيقة تمثل تفاصيل التعرف المزدوج | أسبوع = 2سا |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **يستخرج مصدر و آلية المبلغات الكيميائية في التحفيز** | 6 يحدد مصدر الخلايا LTC | ***مصدر LT**<br><br>**تحفيز الخلايا اللمفاوية** | تنتج الخلايا LTC من تمايز الخلايا $LT_8$ الحاملة لمؤشر $CD_8$.<br>- تتشكل الخلايا $LT_8$ في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة السعترية (التيموسية).<br>-يتم انتخاب الخلايا $LT_8$ المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له.<br>- تتكاثر الخلايا LT8 المنتخبة وتشكل لمة من الخلايا LTC تمتلك نفس المستقبل الغشائي ( TCR).<br><br>- تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخلايا LB و LT ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية:هي الأنترلوكينات التي تفرزها الخلايا LTh الناتجة عن تمايز $LT_4$ المحسسة.<br>-لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر بعد التماس بالمستضد. | **يطرح مشكلة مصدر الخلايا LTC**<br>- يحلل منحنى يعبر عن تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT( تركيب الـ ARN ، تركيب البروتينات ،تمايز خلوي ، تركيب الـ ADN، انقسامات خيطية، اكتساب السمية)<br><br>**يطرح مشكلة آلية تحفيز الخلايا LB و$LT_8$**<br>- يحلل نتائج تجارب منجزة في غرفة ماربروك ومنحنى يمثل تغيرات عدد الخلايا LB بدلالة الزمن عند حقن الانترلوكين 2 .<br>- يحلل منحنى يمثل تغيرات عدد الخلايا $LT_8$ عند حقن الانترلوكين 2 و يستخرج دور الأنترلوكينات IL 2 المفرزة من طرف $LT_4$ و LTh .<br>- يحلل مخطط يبين مصدر و آلية تحفيز IL2 الخلايا LB و LT المختصة بمولد الضد المتدخل. | - الوثيقة 1 ص 82<br><br>- من استغلال الوثائق ، يستخرج مقر نشأة و نضج الخلايا LT و يبين عدم مهاجمة هذه الأخيرة لجزيئات الذات<br><br>الوثيقتان 1 و2 ص85<br><br>- من خلال استغلال للوثائق، يعلل الدور المحوري للخلايا LT4 في المناعة النوعية.<br>محددا أهمية تدخل البالعات الكبيرة في المناعة النوعية<br><br>يقدم رسم يمثل الحوصلة | أسبوع= 2سا |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر الاصابة بـVIH | فقدان المناعة المكتسبة | تتميز الخلايا المصابة بفيروس الـVIH بمظهر نمطي : أغشيتها غير مستوية تبدي تبرعمات عديدة.<br>يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري VIH الخلايا LT4 و البلعميات الكبيرة وبلعميات الأنسجة. وهي خلايا أساسية في التعرف وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية.<br>تظهر مرحلة ( SIDA) عندما يتناقص عدد الخلايا LT4 إلى أقل من 200 خلية الملم$^3$. | **يطرح مشكلة عجز الجهاز المناعي على التصدي لفيروس VIH**<br>- يحلل نتائجا تجريبية ويستنتج نمط الخلايا المستهدفة من طرف فيروس ال VIH .<br>- يحلل وثائق ليتعرف من خلالها على المميزات البنيوية لفيروس VIH ويصف مراحل تطوره داخل الـ LT4(دورة الـVIH) .<br>- يحلل منحنيات تطور شحنة الفيروس من جهة و تطور مجموع الخلايا اللمفاوية المساعدة<br>و يستخرج سبب فقدان المناعة المكتسبة. | الوثائق3، 4، 5 و 6 ص 90<br>- من خلال دراسة تطور كل من الشحنة الفيروسية و العناصر الدفاعية و الخلايا المصابة ،استخرج سبب تطور الإصابة ب VIH إلى SIDAالقاتل | أسبوع= 2سا | |
| **تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تندرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا مناعيا بتجنيد الموارد المتعلقة بدور البروتينات في الدفاع عن الذات** | | | | | | **2سا** |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

## المجال التعلمي II الوحدة 1 : نشاطات الإنسان مصدر تلوث الجو

| | أهداف التعلم | تحت الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | توجيهات حول استعمال الأسناد | الزمن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يقترح حلولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجنيد الموارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي | يوجد العلاقة بين نشاطات الإنسان و تلوث الجو<br>يستخرج العناصر المكونة للنظام البيئي ويحدد اساس تصنيفه<br>- يعرف التلوث الجوي ويحدد مصادره<br>- يفسر الاحتباس الحراري الطبيعي و - يشخص تأثير النشاط الصناعية | المحيط و الأنظمة البيئية | النظام البيئي هو مجموع يتكون من عنصرين في تفاعل مستمر :<br>- المحيط لا حيوي(Lebotope)<br>- مجموع الكائنات الحية التي تسكن المحيط لا حيوي<br>المحيط هو مجموعة الكائنات الحية و محيطها اللاحيوي و الذي يمثل مجال الحياة للإنسان | - يسترجع المكتسبات القبلية من التعليم المتوسط حول المحيط و الأنظمة البيئية | الوثيقة 1ص113<br>عرف النظام البيئي | أسبوع = 2سا |
| | | مصدر التلوث الجوي | إن انطلاق الغازات بكميات كبيرة منها 60% غاز ثاني أكسيد الكربون في الأوساط الصناعية و الناتجة عن احتراق الطاقات المستحثة ( البترول ، الفحم ...) هي مصدر تغيرات تركيب و تركيز الغازات الجوية (التلوث الجوي) | **- يطرح مشكل مصادر التلوث الجوي و تأثيرها على المحيط**<br>- يلاحظ أوساط بيئية حضرية أو صناعية لإظهار تلوث جوي محلي<br>- يستخرج مصادر التلوث الجوي من تحليل جدول يبين التركيب الغازي لأوساط مختلفة ( غابية و مناطق حضرية ) | الوثيقة 1ص 114<br>الوثيقة 2ص 115<br><br>عرف التلوث الجوي<br>يستخرج مصادره | |
| | | الاحتباس الحراري | تمتص الطبقات السفلى للجو الإشعاعات تحت الحمراء المرتدة من الأرض و تحتفظ بكمية من الحرارة منظمة بذلك معدلات الحرارة في الجو ضمن قيم تتلاءم مع الحياة .<br>تدعى هذه الظاهرة الجوية الطبيعية بالاحتباس الحراري | - يفسر ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحدث طبيعيا باستغلال نتائج تجريبية | الوثيقتان 1+2ص 116 و الوثائق1+2ص 117<br><br>يفسر ظاهرة الاحتباس الحراري و استخرج الغازات المسببة في زيادة هذه الظاهرة . | |
| | | الغازات ذات الاحتباس الحراري | - إن امتصاص الطاقة بالاحتباس الحراري ناجم أساسا عن غازات تدعى الغازات ذات الاحتباس الحراري<br>تصنف الغازات ذات الاحتباس الحراري إلى نمطين :<br>- الغازات ذات الاحتباس الحراري الطبيعية و هي:<br>ثاني أكسيد الكربون ، بخار الماء ، الميثان ، | - يستخرج و يصنف الغازات المتسببة في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري | | |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **يعرف طبقة الأزون و يحدد دورها** | | **عواقب زيادة تر الغازات ذات الإحتباس الحراري**<br><br>**تعريف طبقة الأزون ودورها**<br><br>**تناقص سمك طبقة الأزون** | غازات أخرى مثل أكسيد الأزوت الأولي ($N_2O$) ، الأزون<br>- الغازات ذات الاحتباس الحراري الصناعية و هي كربوهالوجينات – مشتقات كربوهدرات منها: CFC (chlorofluorocarbures)<br>- زيادة معتبرة لبعض غازات الاحتباس الحراري منذ مطلع النهضة الصناعية 30% لـغاز ثاني أكسيد الكربون و 145%لغاز الميثان<br>- تؤدي زيادة تركيز الغازات ذات الإحتباس الحراري الاحتباس مثل$CO_2$ إلى تضخيم الاحتباس الحراري مع مفعول رجعي لدرجة الحرارة التي تؤثر بدورها برفع تركيز $CO_2$<br>- تقدر زيادة درجة الحرارة الناجمة عن الإحتباس الحراري بـ 0.5م° )تقريبا في فترة قرن<br>- تستقر الغازات ذات الاحتباس الحراري طويلا في الجو نذكر منها$CO_2$ و الكربوهالوجينات و هذا ما يساهم في تضخيم الاحتباس الحراري<br>- يمكن للغازات الصناعية أن يكون لها تأثيرات أخرى مثل زيادة محلية لحمضية مياه الأمطار " الأمطار الحامضية" و هذا بانحلال هذه الغازات<br>( أكسيد الأزوت، ثاني أكسيد الكبريت، ...) في الهواء الرطب مع تأثيرات سلبية على التربة و النبات<br>- طبقة الأزون هي غلالة رفيعة من غازالأزون ($O_3$) تقع في الجزء العلوي للجو Stratosphere و لها القدرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية ذات طول موجة أقل من 0.34µ م المسببة للطفرات و هي الطبقة الواقية لسطح الكرة الأرضية من تأثير الأشعة فوق البنفسجية<br>- تتخرب طبقة الأزون للجزء العلوي من الجو من طرف بعض الغازات مثلأكسيد الأزوت الأولي $N_2O$ و الكربوكلوروفليور و CFC(ثقب في طبقة الأوزون) | - يحلل منحنيات تبين تطور تركيز بعض الغازات ذات الاحتباس الحراري<br><br>- يستخرج العلاقة بين زيادة تركيز $CO_2$و تغيرات درجة الحرارة من التحليل المقارن لمنحنى تطور تركيز $CO_2$ و<br>منحنى تطور تغيرات درجة الحرارة<br><br>- يستنتج انطلاقا من معطيات تغير درجة الحرارة منذ القرن الماضي<br><br>- يستخرج من جدول المدة الزمنية لبقاء الغازات ذات الاحتباس الحراري في الجو<br><br>- يحدد كيفية تأثير بعض الغازات الصناعية على زيادة حمضية مياه الأمطار من دراسة معادلات الصفحة 122<br><br>- يبين الإنتاج المفرط لبعض الدول لهذه الغازات(أكسيد الأزوت، ثاني أكسيد الكبريت، ...)<br><br>- يعرف انطلاقا من دراسة المقالين 1+2 الوثيقة 3الصفحة 124 طبقة الأزون ودورها الواقي من تأثير الأشعة فوق البنفسجية<br><br>- يحلل منحنى تطور طبقة الأوزون - يبين تخريب الأزون من دراسة معادلات كيميائية | الوثيقة 3 ص118<br>يستنتج سرعة تطور انتاج الغازات ذات الاحتباس الحراري<br><br>الوثائق 5 و6 ص 119<br>الوثيقة7 ص 120<br>يستخرج العلاقة بين زيادات الغازات في الجو وارتفاع درجة الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري<br><br>الوثيقة 11 ص121<br><br>يستخرج المدة الزمنية لبقاء الغازات ذات الاحتباس الحراري في الجو<br>معادلات ص122<br><br>يحدد العلاقة بين حمضية مياه الامطار وبعض الغازات الصناعية<br><br>الوثيقة 12ص122<br><br>يحدد الدول الأكثر انتاجا للغازات المسببة للامطار الحمضية الوثيقة 3 ص124<br>يعرف طبقة الاوزون الوثيقة الوثائق5+6 ص 125<br>يستنتج تاثير التطور الصناعي في تخريب طبقة الاوزون | ساعة |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | يحدد تأثير الغازات الاصطناعية على طبقة الأوزون | | - يزداد قطر ثقب الأوزون بمرور الزمن<br>- يؤدي تخريب طبقة الأزون(ثقب في طبقة الأوزون) إلى مرور الأشعة فوق البنفسجية الأكثر خطورة وبالتالي زيادة المخاطر على الحياة في الأرض<br>- تأثيرات مضرة على :<br>- صحة الإنسان<br>- التركيب الضوئي و مردودية بعض النباتات<br>- التفاعلات الكيميائية التي تتم على مستوى الطبقات السفلى للجو محفزتا إنتاج الأزونالتربوسفيري المضر للصحة. | - يبين تطور ثقب في طبقة الأوزون خلال العشريات لأخيرة<br>- يحصي مخاطر تطور ثقب الأزون من قراءة مقال صحف | الوثيقة 8ص 126<br>يبين تطور ثقب في طبقة الأوزون عبر الزمن<br>المقال الصحفي ص 127<br>يحصي مخاطر تطور ثقب طبقة الاؤزون | ساعة |

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **يقترح حلولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجنيد موارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي** | **- يحدد مصدر الجرعات القوية للأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض وتأثيرها على صحة الإنسان**<br>**يستخرج عواقب ارتفاع نسبة بعض الغازات الملوثة في الجو**<br>**يستخرج عواقب استهلاك مياه ملوثة** | **عواقب تلوث الجو على الصحة**<br>**الأشعة فوق البنفسجية**<br>**- وجود بعض الغازات في الجو**<br>**عواقب تلوث الماء** | - تقاس شدة الأشعة ما فوق البنفسجية على سطح الأرض بمعامل عالمي يدعى بالمعامل UV .<br>- يتغير المعامل UV بدلالة عدد من العوامل منها :<br>وضعية الشمس ، الفصل ، الساعة مناخ المنطقة ، الارتفاع ، سمك طبقة الأزون ،تركيز مختلف الملوثات في الجو .<br>- يمكن أن ينجم عن التعرض للشمس لفترة طويلة ( بمعنى التعرض إلى جرعة معينة من الإشعاعات( UVB ) إلى إصابات مختلفة مثل الإصابات الجلدية مثل ضربات الشمس سرطان الجاد أو سرطان العين.<br>- يمكن أن ينجر عن وجود بعض الغازات الملوثة في الجو مشاكل وبائية خطيرة مثل سرطان الرئة<br>- استهلاك المياه الملوثة يشكل خطر على حياة الإنسان | **- يطرح مشكل عواقب التلوث البيئي على صحة الإنسان**<br>- يعرف مفهوم معامل الأشعة ما فوق البنفسجية(Indice UV) و يحدد العوام المؤثرة عليه.<br>- يستخرج العلاقة بين معامل الأشعة ما فوق البنفسجية و الوقت المطلوب لإصابة الجلد انطلاقا من تحليل جدول<br>- يستغل وثائق لإظهار عواقب الأشعة فوق البنفسجية على صحة الإنسان<br>-يظهر عواقب ارتفاع نسبة بعض الغازات الملوثة في الجو في ظهور الأمراض التنفسية<br>- يختار الأستاذ أمثلة حية من محيط التلميذ | الوثيقة 6<br>ص141<br>الوثيقة 3<br>ص 140<br>الوثيقة 2<br>ص142<br>تقرير المنظمة العالمية للصحة<br>ص145 | أسبوع = 2سا | ينجز نص علمي يبرز فيه المشاكل الوبائية الناجمة عن التلوث |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## المجال التعلمي II الوحدة2 : نشاطات الإنسان مصدر تلوث الماء

| الكفاءة القاعدية | أهداف التعلم | تحت الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | توجيهات حول استعمال الأسناد | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة و المعالجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **يقترح حلولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجنيد موارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي** | **- يشخص النشاطات الزراعية السلبية للإنسان التي أدت إلى تلوث الماء**<br>**- يبين كيفية تلوث المياه بمخلفات النشاطات الصناعية**<br>**يستخرج مصادر تلوث الماء** | **مصادر تلوث الماء**<br>**- التلوث المرتبط بالنشاط الزراعي**<br>**- التلوث المرتبط بالنشاط الصناعي** | - تكون المياه السطحية أكثر عرضة للتلوث المرتبط بالنشاط الزراعي<br>- يرجع تلوث المياه الجوفية إلى تسرب في الطبقات العميقة للتربة للعناصر المعدنية المنحلة في مياه الأمطار نتيجة الاستعمال المفرط للأسمدة الكيميائية<br>- يرجع تلوث المياه السطحية و الجوفية المرتبط بالمخلفات الصناعية إلى تفريغ العناصر المعدنية و المياه المستعملة في الصناعة و غير المرسكلة في البحيرات و الأنهار<br>- لا يمكن للمياه الجوفية التخلص من ملوثتها إلا بعد عدة عشريات و هو الوقت اللازم لتجديدها | يسترجع المكتسبات القبلية حول مخاطر الاستعمال المفرط للأسمدة (ج م ع ت )<br>- يستنتج من تحليل منحنى تلوث المياه القريبة من المزرعة (ارتفاع نسبة النترات)<br>**يطرح مشكل مصادر تلوث الماء وعواقبه**<br>- يحدد تأثر المياه السطحية و الجوفية باستعمال الأسمدة من خلال استغلال المعطيات(وثيقة)<br>- يبين عواقب المخلفات الصناعية على المياه السطحية والجوفية من خلال دراسة جدول يبين نوع وكمية المواد المتواجد في المياه الصادرة عن المصانع و التي تصب في الوديان<br>- يقيم انطلاقا من بحث وثائقي المدة التقريبية لتجديد المياه الجوفية | الوثيقة4 ص 134<br>الوثيقة 5 ص134<br>الوثائق 3+2 ص 136<br>- الوثيقة 4 ص 136<br>الوثائق 5+6+7 ص 137 | أسبوع= 2سا | - يلخص في نص علمي وجيز تلوث الماء المرتبط بالنشاط الزراعي<br>- يلخص في نص علمي وجيز تلوث الماء المرتبط بالنشاط الصناعي |
| **تقييم الكفاءة : وضعية لتحديد مصادر تلوث الماء و اقتراح حلول عقلانية لتفادي هذا التلوث ومخاطره** | | | | | | | **أسبوع=2سا** |

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## المجال التعلمي II الوحدة 3 : رهانات من أجل بيئة متوازنة

| الكفاءة القاعدية | أهداف التعلم | الوحدة التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | توجيهات حول استعمال الأسناد | المدة الزمنية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يقترح حلولا عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على المحيط بتجنيد موارده المتعلقة بالآثار السلبية لمختلف نشاطات الإنسان على التوازن البيئي | يبين أن الإنسان يملك وسائل تؤثر إيجابيا على مستقبل الكوب | رهانات من أجل بيئة متوازنة | بالإمكان أن يستجيب الإنسان للمتطلبات الطاقوية المتزايدة ويساهم في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي للكوكب و هذا ب:<br>° التحكم في استعمال المواد التي تؤثر سلبا على طبقة الأزون.<br>° خفض انبعاث الغازات ذات الاحتباس الحراري إلى حدود امتصاصها من طرف البيوسفير.<br>° إدخال تكنولوجيات خاصة ( " نظيفة " ) و التي تستجيب لشروط التنمية الدائمة.<br>° استبدال مصادر الطاقة. | * يقوم ببحث وثائقي حول اتفاقيات متعلقة بالتغيرات المناخية و إنقاص الغازات ذات الاحتباس الحراري (اتفاقية **ريو**" Rio" و بروتوكول **كيوتو**" Kyoto " ).<br>* قراءة مقالات متعلقة بـ "الجزائر وبروتوكول كيوتو" حول مشاريع آليات تنمية " نظيف " . | وثائق ص 145و146 | ساعة |

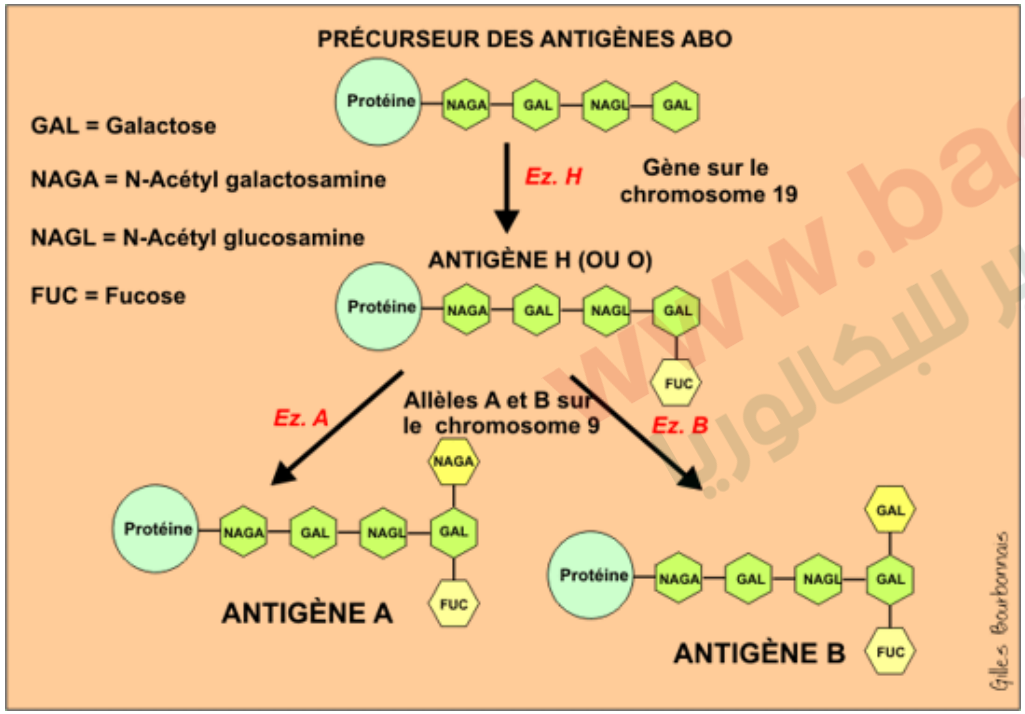
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



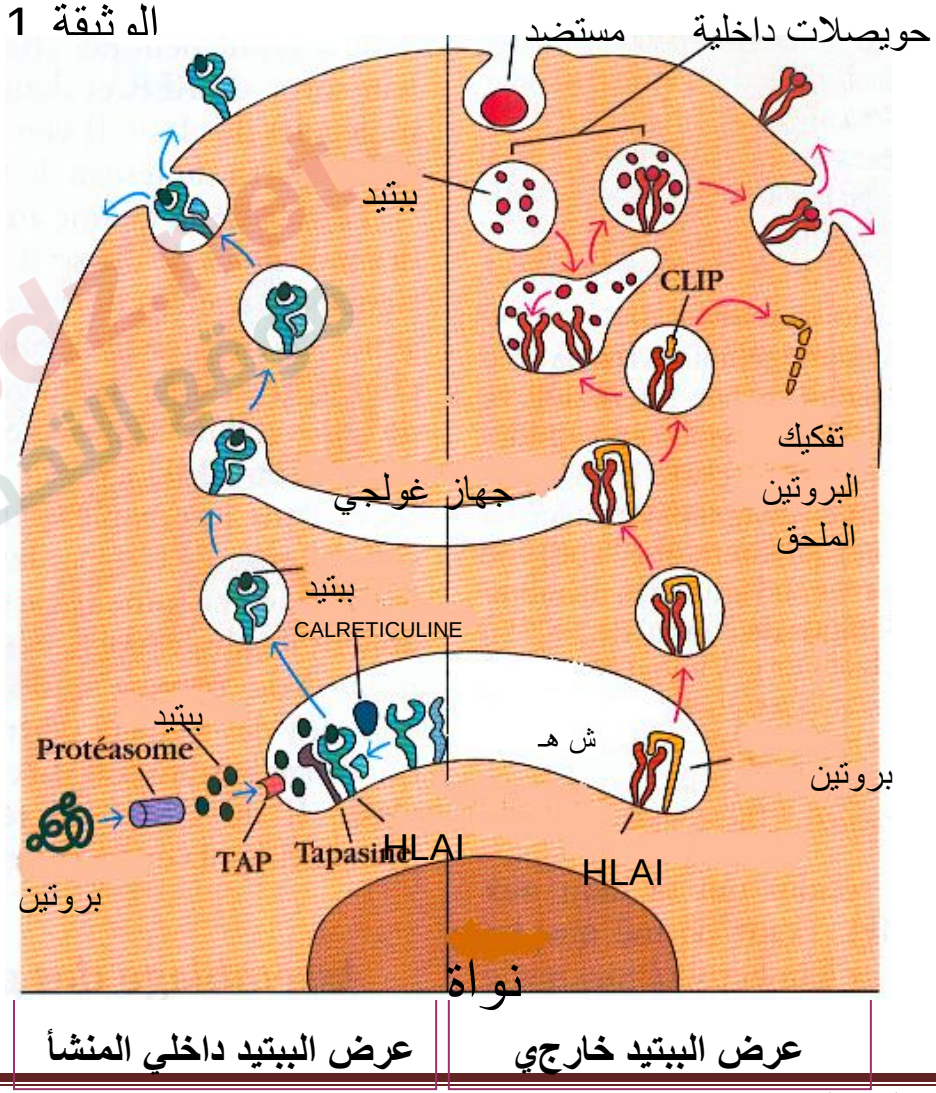
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

# مـــلحـــــق دور البروتينات في الدفاع عن الذات

وثيقة 2:
المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية
الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء.



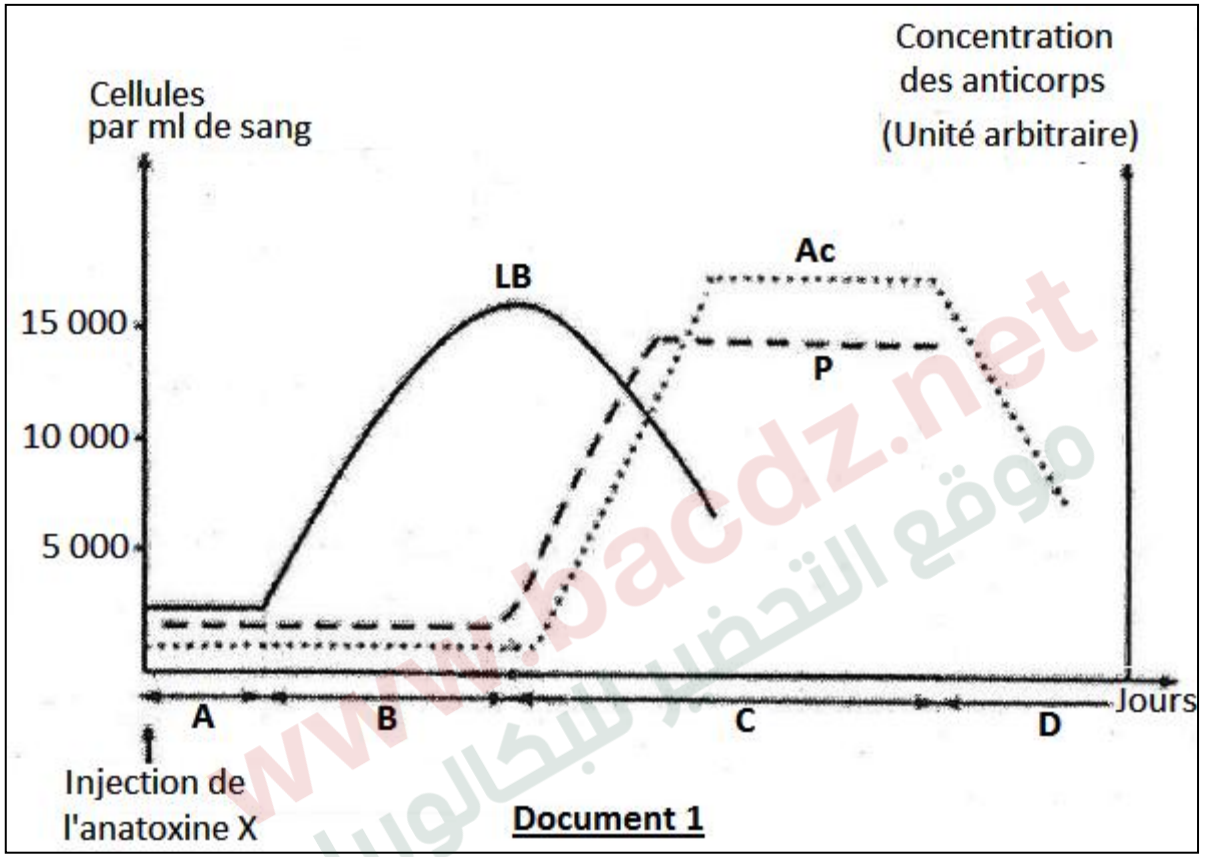

الوثيقة 1






www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

**الوثيقة 3:**
**علاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل و عدد الخلايا LB في العقد اللمفاوية و عدد الخلايا البلازمية**

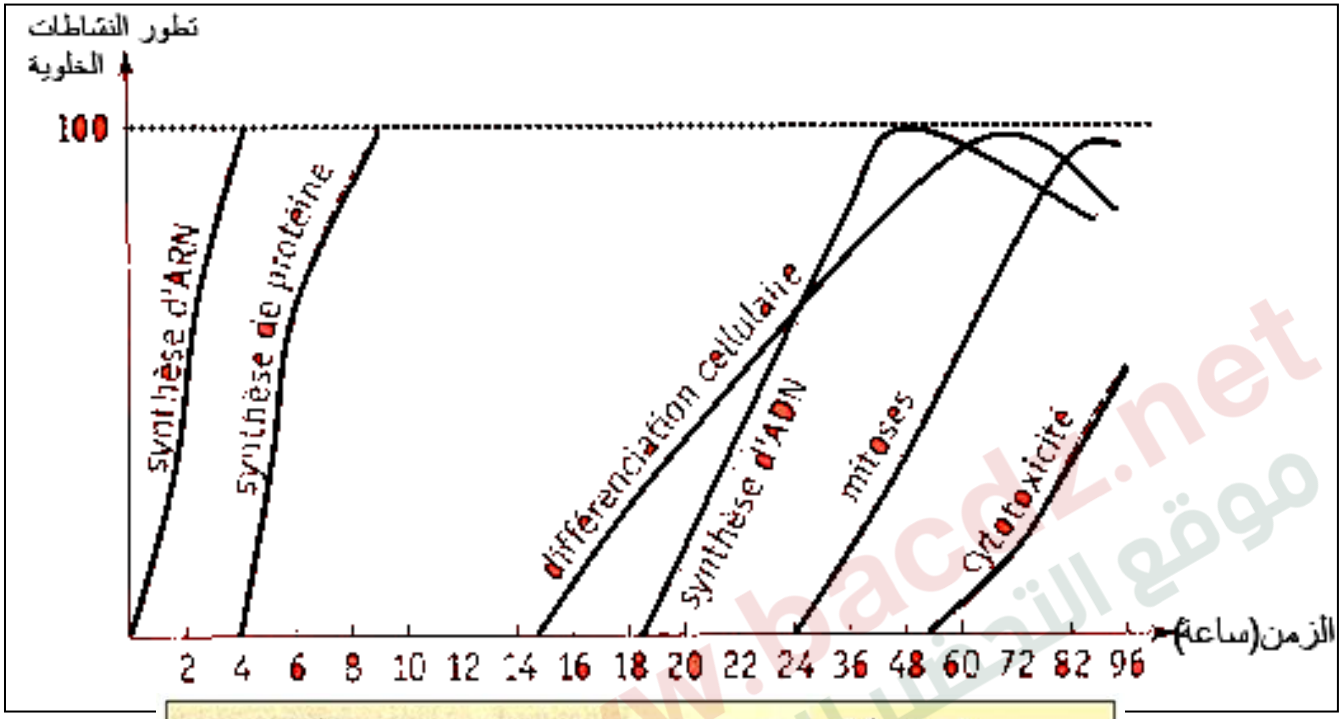



**Document 1**

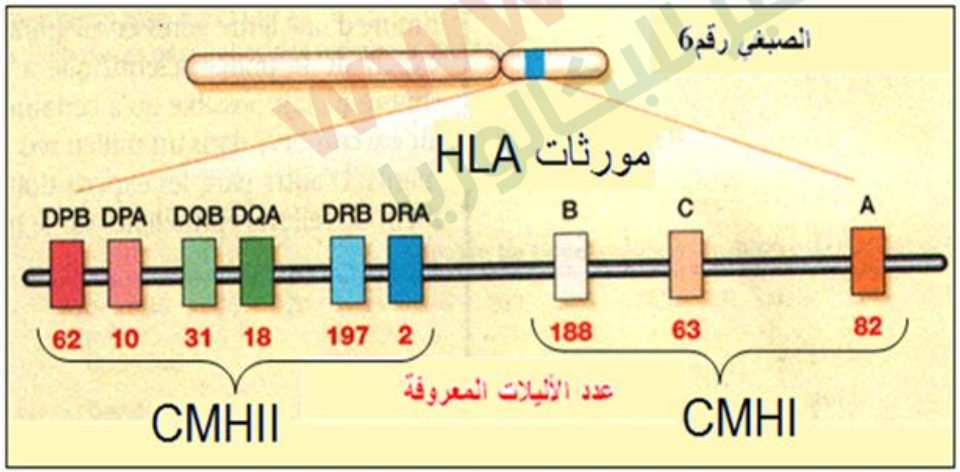
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا




**وثيقة 4 :تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT**




عدد أليلات HLA

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا